Australian Mathematics Competition
sponsored by the Commonwealth Bank

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

Australian Mathematics Trust

CommonwealthBank

姓　名：_____

年　级：_____　监考老师：_____

2015
SIMPLIFIED CHINESE VERSION
MIDDLE PRIMARY DIVISION

AUSTRALIAN SCHOOL YEARS 3 and 4

TIME ALLOWED: 60 MINUTES

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。对文字不了解时可举手向监考老师发问。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 000 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在答案卡上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上（不是在题本上）将您认为正确选项的圆圈涂满。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

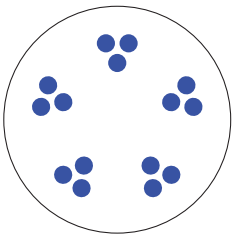
©AMT Publishing 2015 AMTT Limited ACN 083 950 341

小 学 中 年 级 卷

1-10 题，每题 3 分

1. 请问右图圆盘内有多少个点？

(A) 10　(B) 12　(C) 13　(D) 14　(E) 15



2. 小娟有 15 颗葡萄，她吃掉 5 颗后，请问还剩下几颗？

(A) 7　(B) 8　(C) 9　(D) 10　(E) 11

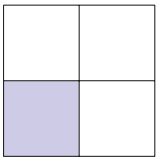
3. 用右图的方格表标示不同图案所在的位置。例如，◇ 位于 B4。请问什么形状位于 D2？

(A) ◇　(B) ⊕　(C) ♡　(D) ⊙　(E) △

	1	2	3	4
A	⊕	♡	♡	⊙
B	△	□	□	◇
C	⊙	⊙	⊕	♡
D	△	♡	⊕	△

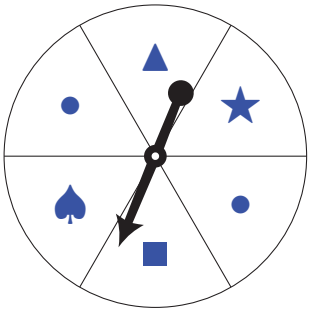
4. 请问右图的几分之几被涂上阴影？

(A) $\frac{1}{2}$　(B) $\frac{1}{3}$　(C) $\frac{1}{4}$　(D) $\frac{1}{5}$　(E) $\frac{1}{6}$



5. 在右图所示的圆形转盘上，请问哪一个图案被转到的机会较大？

(A) ▲　(B) ■　(C) ★　(D) ♠　(E) ●

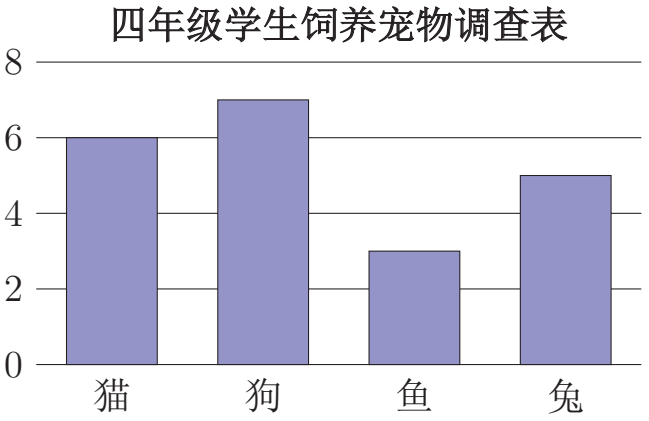


6. 请问右图时钟所显示的时刻是什么？

(A) 十二点正
(B) 八点三刻
(C) 三点一刻
(D) 十二点一刻
(E) 三点正

---

7. 以下调查表显示某校四年级学生饲养的宠物数量。



请问这个年级学生总共养了多少只宠物？

(A) 24　　(B) 22　　(C) 21　　(D) 14　　(E) 4

---

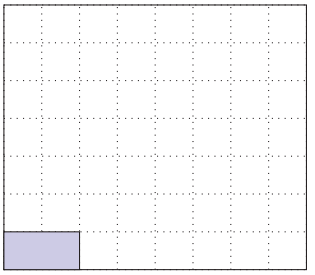
8. 请问在下式的方格内填入什么数，才能使此算式正确？

$$19 + 45 = 20 + \boxed{}$$

(A) 34　　(B) 44　　(C) 46　　(D) 64　　(E) 84

---

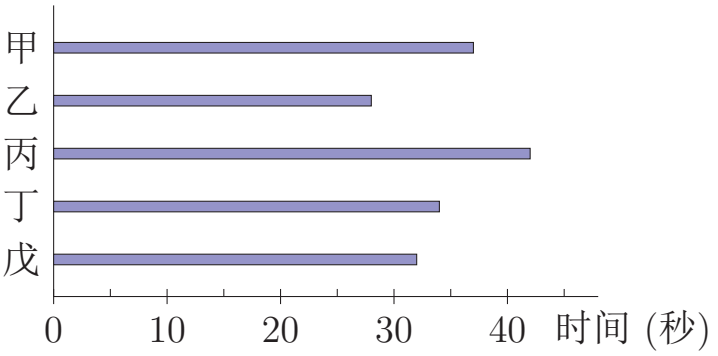
9. 请问在 8×7 的矩形内不重迭地总共可以放置多少片 2×1 的多明诺骨牌？



(A) 14　(B) 28　(C) 36　(D) 56　(E) 63

---

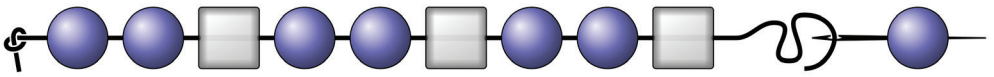
10. 五位游泳选手进行 50 m 竞赛。每位选手抵达终点所需的时间如下图所示。请问哪一位选手获得第一名？



(A) 甲　(B) 乙　(C) 丙　(D) 丁　(E) 戊

11-20 题，每题 4 分

11. 小珍将一些小石子串成项链，最开始时是二颗圆石子，接着是一颗方石子，然后继续重复这三颗石子摆放的形式。

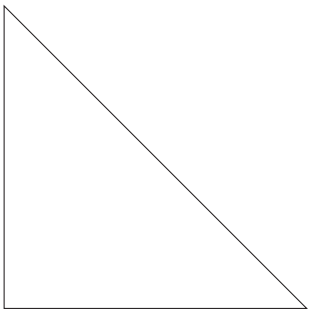


此项练的最后是一颗圆石子，它是这串项链圆石子中的第 18 颗。请问这条项链中总共有多少颗方石子？

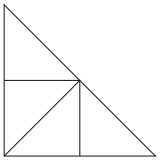
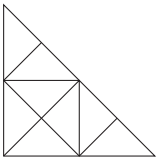
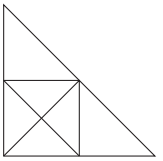
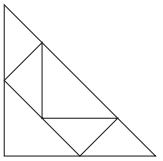
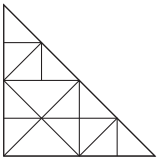
(A) 10　(B) 12　(C) 18　(D) 6　(E) 8

---

12. 将以下的直角等腰三角形沿着直角顶点与斜边中点的连线对折，变成一个小一点的三角形。依此方式共对折三次。



接着将所得到的三角形展开，请问下列哪一个图形是展开后的样子？

(A)  (B)  (C)  (D)  (E) 

---

13. 在右图的方格表内继续填入数，使得每行、每列、每条对角在线小方格内的数之和都等于 15。请问图中涂阴影的五个小方格内所填的数之总和是什么？

	4	
	5	
5		

(A) 20　(B) 25　(C) 27　(D) 30　(E) 45

---

14. 请问要在右图方格表的哪一个小方格内再加入一个黑圈，使得不存在两行有相同的黑圈数，也不存在两列有相同的黑圈数？

A	●	●	●
B		●	C
●		●	D
●	●	●	E

(A) A　(B) B　(C) C　(D) D　(E) E

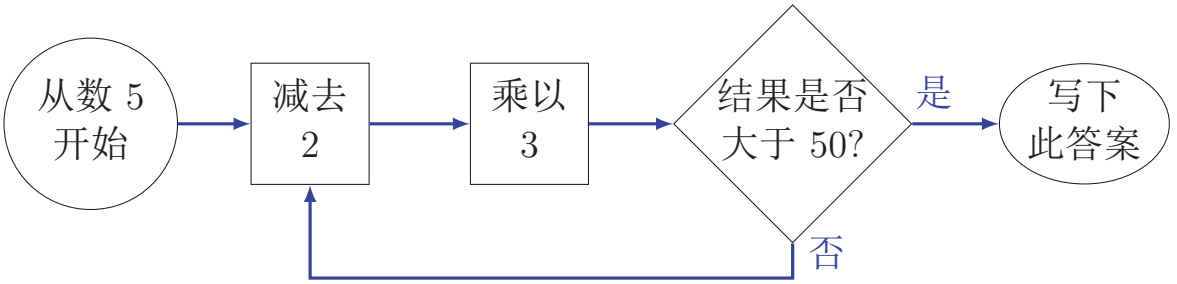
---

15. 小杰将他的名字写在他的书上。小琪说他是用黑色钢笔写的，小忠说他是用棕色铅笔写的，小瑄说他是用黑色蜡笔写的。若这三人都只说对一半，请问小杰事实上是用什么笔写他的名字？

(A) 棕色钢笔　(B) 棕色蜡笔　(C) 棕色铅笔　(D) 黑色钢笔　(E) 黑色铅笔

---

16. 一个运算用以下的流程图表示：

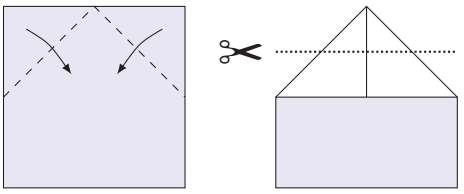


请问写下的答案是多少？

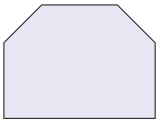
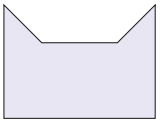
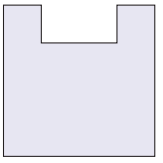
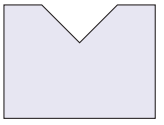
(A) 57　　(B) 63　　(C) 75　　(D) 81　　(E) 84

---

17. 将一张正方形纸片依照下左图所示的虚线向下折，然后沿着下右图所示的虚线将上部剪除。



然后将此纸片展开。请问哪一项是此展开纸片的形状？

(A) (B)  (C)  (D)  (E) 

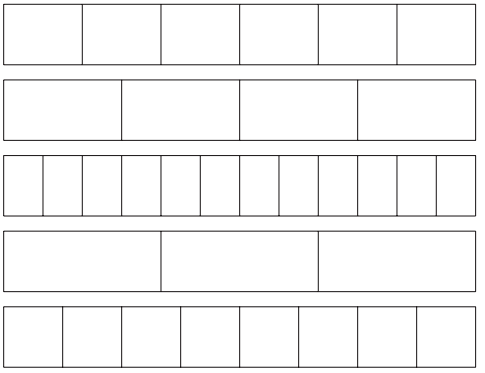
---

18. 小皓有少于 100 块的积木。当他每 5 块排成一行，则将剩下 1 块；如果每 4 块排成一行，则将剩下 1 块；如果每 9 块排成一行，则将没有剩下。请问他总共有多少块积木？

(A) 18　　(B) 49　　(C) 81　　(D) 91　　(E) 99

---

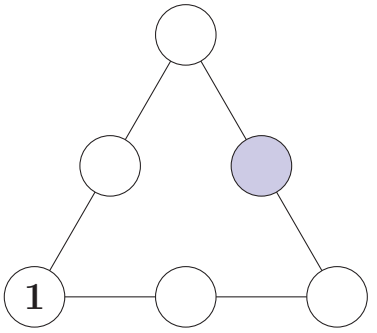
19. 小哲有五条等长的纸带，纸带由不同尺寸的图案拼成，如图所示。现已知每一条纸带的长度都为 24 cm。小哲从每条纸带上都取下一个图案，然后连接成一条与原来等宽的纸带。请问这条新的纸带长度是什么？



(A) 18 cm　(B) 20 cm　(C) 23 cm　(D) 24 cm　(E) 33 cm

---

20. 将数 1、2、3、4、5、6 分别不重复地填入右图的圆圈内，使得三角形的每条边上的数之和都等于 10。已知数 1 已经填入图中所示的圆圈内，请问涂上阴影的圆圈内所填的数是什么？



(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5　(E) 6

21-25 题，每题 5 分

21. 老王的钱包内有 \$400。他将一半的钱给他的妻子后，他又将所剩的钱的四分之一给他的儿子，接着再把此时剩下的钱的一半又给了他的孙子。请问他的孙子得到多少钱？

(A) \$50　(B) \$125　(C) \$100　(D) \$200　(E) \$75

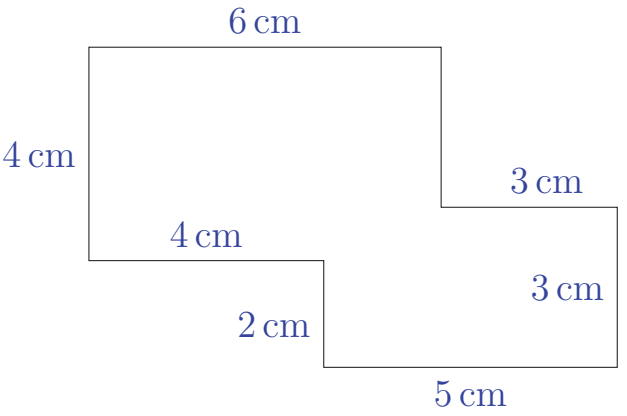
---

22. 将数 40、19、37、33、12、25、46、18、39、21 两两配对，使得每对数的和都相等。请问哪个数与 39 配成一对？

(A) 19　(B) 33　(C) 21　(D) 18　(E) 25

---

23. 右图是由两个矩形重迭在一起所构成的，它的所有交角都是直角。请问此图形的面积是多少 cm^2？



(A) 35　(B) 37　(C) 39　(D) 41　(E) 43

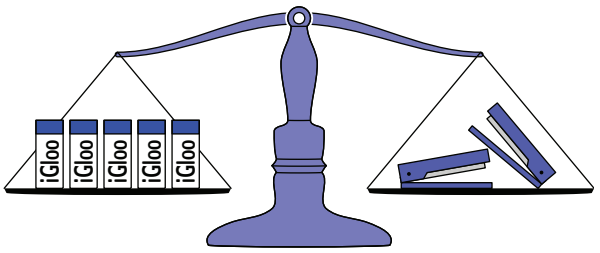
---

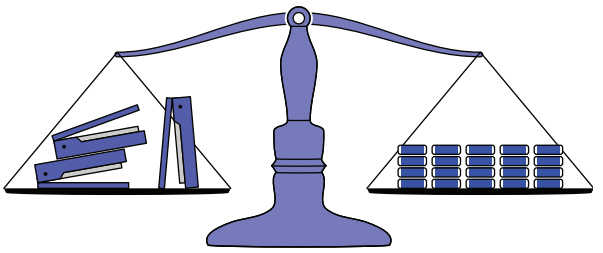
24. 小晴心里想着一个数。他将这个数加倍之后减 7，所得结果等于原数加 5。请问她原来想的数是什么？

(A) 19　(B) 17　(C) 15　(D) 12　(E) 10

---

25. 小维从文具柜中借用一些文具。他发现 5 条胶水与 2 个订书机重量相等，3 个订书机与 20 个橡皮擦重量相等。





请问几条胶水与几个橡皮擦重量相等？

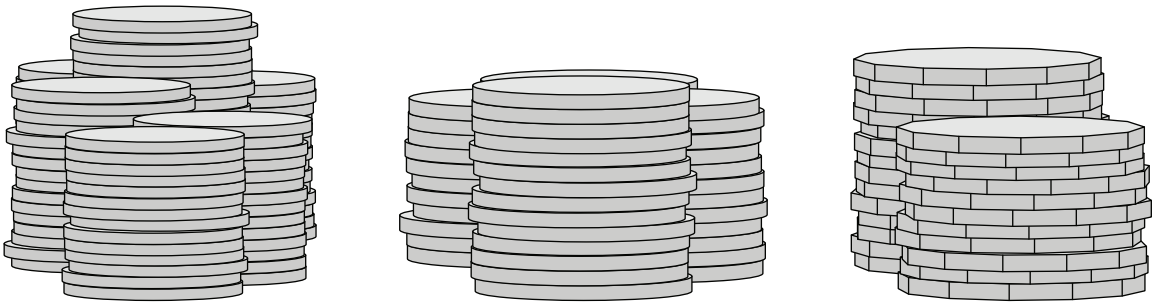
(A) 3 条胶水与 8 个橡皮擦　(B) 3 条胶水与 50 个橡皮擦
(C) 1 条胶水与 6 个橡皮擦　(D) 3 条胶水与 17 个橡皮擦
(E) 7 条胶水与 23 个橡皮擦

问题 26-30 的答案为 000-999 之间的整数，
请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，
第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

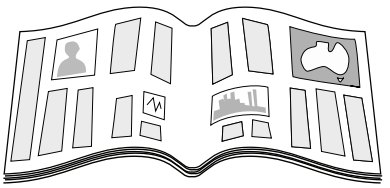
---

26. 小萱有三大堆 10 元、20 元与 50 元硬币。请问她有多少种不同的方法凑成一百元？



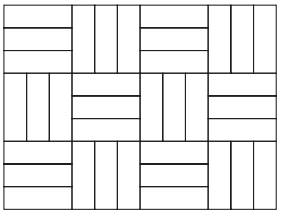
---

27. 有一叠报纸摊开在桌上，将中间的几张移除，剩下的报纸在左边最上面的是第 42 页，在右边最上面的是第 55 页。请问这叠报纸的最后一页是第几页？



---

28. 小琳设计一个正方形庭园，她把庭园用砖块铺成如右图的网状。她现有 999 块砖块可供使用，她所设计的庭园要愈大愈好。请问她共使用了多少块砖块？

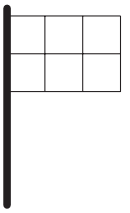


---

29. 有许多方法可将三个不同的正整数相加使它们的和为 12。例如 $1+5+6=12$ 就是其中一种方法，但是 $2+2+8=12$ 则因为 2、2、8 不全部相同而不是。若将这三个数相乘，则可得到一个称为积的数值。在所有的方法中，请问它最大可能的积是什么？

---

30. 一个 3×2 的旗帜分割成 6 个小正方形，如图所示。每一个小方格可以涂上绿色或蓝色，使得每一个小方格至少与另一个涂上同颜色的小方格有共同的边。请问共有多少种不同的涂色方法？



Middle Primary 2015 Answers	
Question	Answer
1	E
2	D
3	C
4	C
5	E
6	D
7	C
8	B
9	B
10	B
11	E
12	B
13	B
14	A
15	E
16	A
17	D
18	C
19	C
20	A
21	E
22	A
23	B
24	D
25	A
26	10
27	96
28	972
29	60
30	22